Função Delta de Dirac, Funções de Green e Distribuições

Sandro Vitenti

Table of contents

Introdução 1

A Função Degrau de Heaviside 2

A Função Delta de Dirac 2
Delta como Derivada da Theta . . . 2

Construindo a Theta a Partir de Funções Suaves 2

Aproximação Gaussiana para a Delta 3
Demonstração da Propriedade de Filtragem . . . 3

Funções de Green em 1D 3

Dependência com a Dimensão 4

Interpretação Física 4

O Truque do Cálculo da Integral Gaussiana 4

Visualização: Sequência Delta Gaussiana 4

Exercícios 5
Exercício 1: A Função Degrau e Sua Derivada **(Essencial)** . . . 5
Exercício 2: Filtragem e a Sequência Delta Gaussiana **(Essencial)** . . . 6
Exercício 3: O Truque da Integral Gaussiana . . . 6
Exercício 4: Função de Green em 1D **(Essencial)** . . . 6
Exercício 5: Outras Sequências Delta . . . 6
Exercício 6: Dependência com a Dimensão e Interpretação Física . . . 6

Introdução

Nesta aula, vamos conectar o **Teorema Fundamental do Cálculo** à **função delta de Dirac** e às **funções de Green**. A ideia central é que a delta não é um objeto mágico — ela é uma generalização natural da derivada da função degrau (Heaviside).

> **OBSERVAÇÃO DO PROFESSOR:** "Isso não tem nada a ver com gravitação ou eletromagnetismo em si. Na verdade, é uma consequência indireta do espaço ser euclidiano e de como as coisas se espalham no espaço de acordo com a dimensão."

A Função Degrau de Heaviside

A função degrau (ou função de Heaviside) é definida como:

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Características:

- É uma função com uma **descontinuidade** em $x = 0$.
- Representa uma transição abrupta de 0 para 1.

A Função Delta de Dirac

A **delta de Dirac** $\delta(x)$ é definida pela **propriedade de filtragem** (ou "sifting"):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\, f(x_0)\, dx_0 = f(x)$$

Para qualquer função f suave (bem-comportada).

Interpretação: A delta "seleciona" o valor de f no ponto $x = x_0$.

Delta como Derivada da Theta

Usando o Teorema Fundamental do Cálculo:

$$\frac{d}{dx} \int_{-\infty}^{x} f(x_0)\, dx_0 = f(x)$$

Reescrevendo o limite superior com a função θ:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \theta(x - x_0)\, f(x_0)\, dx_0 = \int_{-\infty}^{x} f(x_0)\, dx_0$$

Derivando ambos os lados:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx}\theta(x - x_0)\, f(x_0)\, dx_0 = f(x)$$

Portanto:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\theta(x - x_0) = \delta(x - x_0)}$$

Construindo a Theta a Partir de Funções Suaves

Podemos construir $\theta(x)$ usando a função módulo:

- Seja $g(x) = |x|$.
- A derivada de $g(x)$ é $\operatorname{sgn}(x)$ (com ambiguidade em $x = 0$).
- Então:

$$\theta(x) = \frac{g'(x) + 1}{2}$$

Relação com o módulo:

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

Assim:

$$\theta(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{d}{dx}\sqrt{x^2} + 1\right)$$

Aproximação Gaussiana para a Delta

Considere a **Gaussiana** (distribuição normal):

$$G_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

Propriedades:

- Normalizada: $\int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x)\,dx = 1$
- Simétrica: $G_\sigma(-x) = G_\sigma(x)$
- Quando $\sigma \to 0$, $G_\sigma(x)$ fica **mais estreita e mais alta**, concentrando-se em $x = 0$.

Demonstração da Propriedade de Filtragem

Para qualquer função $f(x)$ com série de Taylor:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots$$

Temos:

$$\lim_{\sigma\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x) f(x)\,dx = f(0)$$

Por quê?

- Termos ímpares se anulam por simetria (função par vezes função ímpar).
- Termos pares são proporcionais a potências positivas de σ, então vão a zero.
- Apenas o termo constante $f(0)$ sobrevive.

Funções de Green em 1D

A **função de Green** em 1D satisfaz:

$$\frac{d^2}{dx^2} G(x, x_0) = \delta(x - x_0)$$

A solução é:

$$\boxed{G(x, x_0) = \frac{1}{2}|x - x_0|}$$

Dependência com a Dimensão

A função de Green depende da dimensionalidade do espaço:

Dimensão	Função de Green	Comportamento
1D	$\frac{1}{2}\|x - x_0\|$	Cresce com a distância
2D	$\frac{1}{2\pi}\log\|x - x_0\|$	Cresce logaritmicamente
3D	$\frac{1}{4\pi\|x-x_0\|}$	Decai como $1/r$

Interpretação Física

- **Funções delta** representam **partículas pontuais** ou **impulsos instantâneos**.
- São **limites** de processos físicos suaves (ex.: aceleração instantânea é o limite de uma aceleração muito grande em um tempo muito curto).
- Isso é análogo a definir **números irracionais** como limites de sequências de números racionais.

O Truque do Cálculo da Integral Gaussiana

Para provar a normalização da Gaussiana, usamos o truque das coordenadas polares:

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2}\,dx\right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2}\,dx\,dy$$

Em coordenadas polares (r, θ):

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2/2\sigma^2}\,r\,dr\,d\theta = 2\pi\sigma^2$$

Portanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2}\,dx = \sqrt{2\pi}\,\sigma$$

Assim, o fator de normalização $1/\sqrt{2\pi}\sigma$ está correto.

Visualização: Sequência Delta Gaussiana

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-2, 2, 500)
sigmas = [1.0, 0.5, 0.2, 0.05]

plt.figure(figsize=(8, 5))
for sigma in sigmas:
    g = (1 / (np.sqrt(2 * np.pi) * sigma)) * np.exp(-(x**2) / (2 * sigma**2))
    plt.plot(x, g, label=f"  = {sigma}")

plt.xlabel("x")
```

```
plt.ylabel("G (x)")
plt.title("Sequência Delta Gaussiana")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

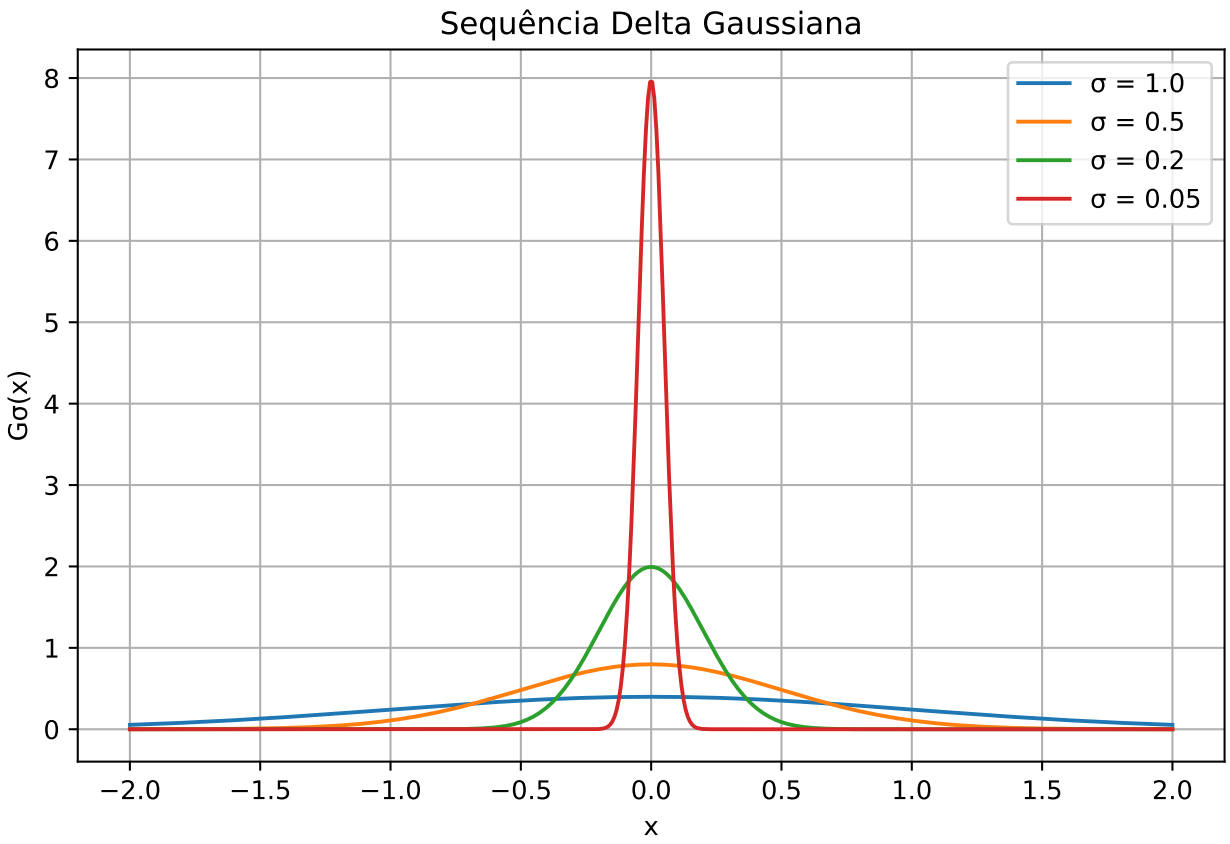


Figure 1: Aproximação gaussiana da delta de Dirac para diferentes valores de sigma

---

Exercícios

Exercício 1: A Função Degrau e Sua Derivada (Essencial)

a) Refaça a derivação de $\boxed{\frac{d}{dx}\theta(x-x_0) = \delta(x-x_0)}$ partindo do Teorema Fundamental do Cálculo, explicitando cada passo.

b) A partir de $g(x) = |x| = \sqrt{x^2}$, mostre que $g'(x) = \text{sgn}(x)$ para $x \neq 0$ e recupere $\theta(x) = \dfrac{g'(x)+1}{2}$.

c) Generalize o resultado de (a) para $\dfrac{d}{dx}[f(x)\,\theta(x-x_0)]$, com f suave.

d) Por que a convenção do valor de $\theta(0)$ (0, 1/2 ou indefinido) raramente afeta cálculos físicos?

Exercício 2: Filtragem e a Sequência Delta Gaussiana (Essencial)

a) Calcule $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-3)\, x^2\, dx$ e generalize o resultado para $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax)\, dx$.

b) Verifique que $G_\sigma(x)$ é normalizada para qualquer $\sigma > 0$, e que $G_\sigma(0) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ diverge quando $\sigma \to 0$.

c) Refaça a demonstração da propriedade de filtragem via série de Taylor para uma função par $f(x) = \cos(x)$ até ordem x^2, explicando por que apenas o termo constante $f(0)$ sobrevive no limite $\sigma \to 0$.

Exercício 3: O Truque da Integral Gaussiana

a) Refaça a mudança para coordenadas polares na integral dupla e calcule explicitamente $\int_0^{\infty} e^{-r^2/2\sigma^2}\, r\, dr$.

b) Use o resultado para verificar a normalização de $G_\sigma(x)$.

Exercício 4: Função de Green em 1D (Essencial)

a) Verifique por substituição direta que $G(x, x_0) = \frac{1}{2}|x - x_0|$ satisfaz $\frac{d^2}{dx^2}G = \delta(x - x_0)$.

b) Mostre que $G(x, x_0)$ não é única: some uma função linear $a + bx$ e verifique que a equação ainda é satisfeita. Que condições de contorno fixam essa constante de integração?

c) Interprete $G(x, x_0)$ como o deslocamento de uma corda infinita sob uma força pontual em x_0.

Exercício 5: Outras Sequências Delta

a) Mostre que a função retangular $R_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon}$ para $|x| < \epsilon/2$ e 0 caso contrário também converge para $\delta(x)$ quando $\epsilon \to 0$.

b) Mostre que a Lorentziana $L_\epsilon(x) = \dfrac{1}{\pi}\dfrac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}$ também é uma sequência delta válida.

c) Compare a velocidade de convergência (na cauda, longe de $x = 0$) entre G_σ, R_ϵ e L_ϵ.

Exercício 6: Dependência com a Dimensão e Interpretação Física

a) Verifique, por aplicação direta do laplaciano radial, que $G \propto \log|x - x_0|$ resolve a equação de Green em 2D e que $G \propto 1/|x - x_0|$ a resolve em 3D.

b) O que você espera que aconteça com a função de Green em 4D? Justifique sem fazer a conta completa (o caso geral será tratado na próxima aula).

c) Por que dizemos que a delta de Dirac "não é uma função" no sentido clássico? Em que sentido ela é, ainda assim, um objeto matemático rigoroso?